

**Zadanie N.**

Niech  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  będzie funkcją ciągłą. Czy funkcja może przyjmować każdą wartość rzeczywistą dokładnie 3 razy? A dokładnie 2 razy?

**Rozwiązanie**

Niech

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor \frac{x}{3} \rfloor + \{x\} & \text{gdy } [x] \equiv 0 \pmod{3} \\ \lfloor \frac{x}{3} \rfloor + 1 + \{x\} & \text{gdy } [x] \equiv 1 \pmod{3} \\ \lfloor \frac{x}{3} \rfloor + 2 - \{x\} & \text{gdy } [x] \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

$f$  składa się z kawałków liniowych, więc żeby sprawdzić ciągłość, wystarczy sprawdzić ciągłość w punktach, w których zmienia się przypadek, czyli dla  $x \in \mathbb{Z}$ . Gdy  $x \equiv 0 \pmod{3}$ , to jest to pierwszy przypadek i wartość wynosi  $\frac{x}{3}$ , ale to też jest granica trzeciego przypadku:

$$\lim_{y \rightarrow x^-} f(y) = \lim_{y \rightarrow x^-} \lfloor \frac{y}{3} \rfloor + 2 - \{y\} = \lim_{y \rightarrow x^-} \frac{x}{3} - 1 + 2 - \{y\} = \frac{x}{3} - 1 + 2 - 1 = \frac{x}{3}$$

Nie będę rozpisawał wszystkich przypadków, ale to jest oczywiste gdy się spojrzy na wykres, bo to taki zygzak który idzie w górę. Zauważmy też, że każdy z przypadków przyjmuje każdą wartość dokładnie raz, w sensie że np. dla każdego  $y$  istnieje dokładnie jedno  $x$ , takie że  $\lfloor \frac{x}{3} \rfloor + \{x\} = y$ , a mianowicie  $x = 3[y] + \{y\}$  (bo ten pierwszy przypadek to jakby wziąć funkcję  $y = x$ , pociąć na kawałki i rozłożyć te kawałki w odstępach, żeby pokrywały dziedzinę tego przypadku i podobnie dla pozostałych dwóch przypadków). Tak więc każda liczba rzeczywista jest wartością  $f$  dokładnie 3 razy.

Gdyby jakieś  $f$  przyjmowało każdą wartość 2 razy, to istniałyby takie  $a$  i  $b$ , że  $f(a) = f(b) = 0$ . Jeśli  $f$  jest stałe na  $[a, b]$ , to  $f$  przyjmuje wartość 0 nieskończenie wiele razy, co jest sprzecznością, więc  $f$  musi się jakoś wychylać na tym przedziale, czyli musi być albo dodatnie supremum, albo ujemne infimum, to BSO niech to będzie że  $s = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$  i niech  $c \in [a, b]$  będzie takie, że  $f(c) = s$  (jest w skrypcie, że ono istnieje).  $f$  nie przyjmuje wartości  $s + 1$  na  $[a, b]$ , więc musi przyjmować tę wartość albo w  $(-\infty, a)$ , albo w  $(b, \infty)$ , to BSO niech to będzie, że  $d \in (b, \infty)$  i  $f(d) = s + 1$ . Z tw. o wartościach pośrednich  $f$  musi przyjąć wartość  $\frac{s}{2}$  na  $[b, d]$  (bo przyjmuje przedział wartości  $[0, s + 1]$ ). Z tego samego twierdzenia  $f$  musi też przyjmować wartość  $\frac{s}{2}$  na  $[a, c]$  i na  $[c, a]$  (bo przyjmuje wszystkie wartości w  $[0, s]$  na tych przedziałach). Zatem wartość  $\frac{s}{2}$  jest przyjęta przez  $f$  przynajmniej trzykrotnie, co jest sprzecznością.

**Zadanie 3.**

Niech  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  będzie funkcją ciągłą spełniającą  $f(0) = f(1)$ . Wykaż, że istnieje  $t \in (0, 1)$ , dla którego  $f(t) = f(t^2)$ .

**Rozwiązanie**

Jeśli  $f$  jest stałe, to teza jest oczywista, a tak to musi mieć wartości większe od  $f(0)$  albo mniejsze, to BSO niech będzie, że większe. Niech  $s = \sup_{t \in (0, 1)} f(t)$  i niech  $x \in (0, 1)$  jest takie, że  $f(x) = s$  (jest w skrypcie, że ono istnieje). Niech  $g(t) = f(t) - f(t^2)$ . Zauważmy, że  $t^2 \in (0, 1)$ , więc  $g$  jest zdefiniowane na  $(0, 1)$ . Jest też ciągłe na tym przedziale, bo to różnica złożenia funkcji ciągłych. Skoro supremum  $f$  jest w  $x$ , to  $g(x) = f(x) - f(x^2) \geq 0$  i  $g(\sqrt{x}) = f(\sqrt{x}) - f(x) \leq 0$ , więc z tw. o wartościach pośrednich  $g$  musi przyjąć wartość 0 na przedziale  $[x, \sqrt{x}]$ , czyli istnieje takie  $t$ , że  $f(t) = f(t^2)$ .